

Trace écrite · Séance 3 — Le programme à deux seuils, puis l'évaluation

Séance 3/3

Comment empêcher le système d'arroser par petits coups rapprochés et de réagir à une mesure fausse ?

Ce que je dois retenir

Le programme final

Le programme lit la valeur du capteur. Il écarte d'abord les valeurs impossibles (filtre : sous 50 ou au-dessus de 950). Sinon, si la valeur est sous 320 (30 %), il passe en période d'arrosage ; si elle dépasse 400 (50 %), il l'arrête. Entre les deux, la décision précédente est gardée : c'est l'hystérésis.

La variable arrosage mémorise l'état d'un tour de boucle à l'autre. Pendant la période d'arrosage, la pompe donne une dose de 3 s, puis le programme attend avant de relire.

Chaque mesure est écrite dans le moniteur série (temps ; valeur ; arrosage) : ce journal permet de vérifier, par des essais, que le système fait ce qui est prévu.

Ce que la séquence m'a appris

On fiabilise les mesures (étalonnage, moyenne, médiane), on prouve le résultat par un bilan chiffré (93 % d'économie, contrainte FC1 respectée), puis on améliore le programme (hystérésis, filtre). L'amélioration est logicielle : aucun matériel n'a été ajouté.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
hystérésis	le réglage à deux seuils : on démarre à un seuil bas et on s'arrête à un seuil haut
variable	un nom qui garde une valeur en mémoire et peut changer pendant le programme
filtre	la partie du programme qui écarte les valeurs impossibles
condition	le test qui choisit entre plusieurs actions (si, sinon si, sinon)

Les erreurs à ne pas commettre

- Oublier la variable d'état : sans mémoire, l'hystérésis ne fonctionne pas.
- Inverser les seuils : on démarre au seuil bas et on s'arrête au seuil haut.
- Laisser passer une valeur aberrante : sans filtre, un faux contact fait arroser.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T3.3	Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Appliquer
T3.2	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	Analyser